

教材例题

例 10.13 计算曲面积分 $\iint_S \frac{dS}{\sqrt{4z+1}}$, 其中 S 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$)。

例 10.14 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上取点 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 为顶点的球面三角形 ($\widehat{AB}, \widehat{BC}, \widehat{CA}$ 均为球面过球心截面圆的劣弧)。已知球面密度为 $\rho = x^2 + z^2$, 求该三角形块的质量。

例 10.16 求 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq 0$ 为上半球面。

例 10.18 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 所截出的顶部。

习题集内容

一、计算对面积的曲面积分 (第一型曲面积分)

- (1) $\iint_{\Sigma} (2xy - 2x^2 - x + z) dS$, 其中 Σ 为平面 $2x + 2y + z = 6$ 在第一象限中的部分;
- (2) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} 3z dS$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 面上方的部分;
- (3) $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所截得的部分;
- (4) $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上 $z \geq h$ ($0 < h < a$) 的部分;
- (5) $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的有限部分。

二、计算下列第二型曲线积分

- (1) $\int_L (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(-1, 1)$ 到点 $(1, 1)$ 的一段弧;
- (2) $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ (按逆时针方向绕行);
- (3) $\int_{\Gamma} x^2 dx + z dy - y dz$, 其中 Γ 为曲线 $x = k\theta, y = a \cos \theta, z = a \sin \theta$ 上对应从 $\theta = 0$ 到 $\theta = 2\pi$ 的一段弧;
- (4) $\int_{\Gamma} x dx + y dy + (x + y - 1) dz$, 其中 Γ 是从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(2, 3, 4)$ 的一段直线段;
- (5) $\oint_{\Gamma} dx - dy + y dz$, 其中 Γ 为有向闭折线 $ABCA$, 这里的 A, B, C 依次为点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 。